POS TECH

MACHINE LEARNING ENGINEERING

FASE 1

PRODUTIZAÇÃO DE MODELOS

PDF exclusivo para Julia Soares Pereira - rm373605
jusoper@gmail.com

WELCOME TO MACHINE LEARNING ENGINEERING

Bem-vindo(a) à primeira fase da sua jornada em **Machine Learning Engineering**!

Este é o ponto de partida para transformar modelos em soluções reais, escaláveis e confiáveis. Nesta etapa, você deixará de apenas experimentar em notebooks para aplicar práticas modernas de engenharia que conectam ciência de dados à produção. Prepare-se para aprender conceitos fundamentais e técnicas que são exigidas pelo mercado, garantindo que seus projetos tenham impacto real e possam ser integrados a sistemas corporativos.

Nesta fase, você irá:

- Compreender o ciclo de vida completo de um modelo de Machine Learning, do experimento ao deploy.
- Desenvolver habilidades em engenharia de software aplicada à ciência de dados, incluindo boas práticas de organização, testes e reprodutibilidade.
- Aprender a criar APIs para inferência de modelos utilizando frameworks modernos como Flask e FastAPI.
- Garantir modularidade e padronização por meio da criação de bibliotecas internas e SDKs.
- Preparar-se para desafios práticos que consolidam o aprendizado teórico e constroem um portfólio relevante.

E você deve estar se perguntando: **por que começar pela produtização?**

Porque é aqui que a ciência de dados encontra o impacto real. Modelos que não chegam à produção não geram valor para o negócio. Esta fase é essencial para que você aprenda a entregar soluções robustas, seguras e escaláveis, alinhadas às boas práticas do mercado. Profissionais que dominam essa etapa são altamente valorizados(as), pois garantem que modelos funcionem além do ambiente experimental, operando com confiabilidade em cenários corporativos.

Lembrando também que a abordagem pedagógica é baseada em **Project Based Learning (PBL)**, garantindo aprendizado ativo e orientado à prática. Cada

FIAP

PDF exclusivo para Julia Soares Pereira - rm373605
jusoper@gmail.com

disciplina combina teoria e aplicação, com exemplos reais e exercícios hands-on. Ao final da fase, você enfrentará o Tech Challenge, um projeto completo que envolve:

- Preparação e exploração de dados.
- Construção e avaliação do modelo.
- Deploy via API com boas práticas de engenharia.
- Documentação clara e organização do código.

Você contará com suporte contínuo via comunidade no Discord e lives semanais com nossos professores e professoras especialistas para esclarecer dúvidas e compartilhar experiências.

Nessa fase, iremos explorar:

1. **Introdução ao Ciclo de Vida de Modelos:** visão geral do ciclo completo e o papel da automação.
2. **Fundamentos de Modelos de ML:** construção e avaliação de modelos preditivos.
3. **Engenharia de Software para Cientistas de Dados:** boas práticas, testes e reprodutibilidade.
4. **APIs para Inferência de Modelos (Flask e FastAPI):** criação de APIs para disponibilização de modelos.
5. **Bibliotecas Internas e SDKs:** modularização, documentação e distribuição interna.

E finalmente, poderá testar seus conhecimentos ao desenvolver um projeto completo de Machine Learning, cobrindo todo o ciclo de vida do modelo, com deploy via API e aplicação de boas práticas de engenharia de software e gerenciamento de modelos. E aí, animado(a)?

Não deixe de nos procurar caso tenha qualquer dúvida!

PDF exclusivo para Julia Soares Pereira - rm373605
jusoper@gmail.com

POS TECH

PDF exclusivo para Julia Soares Pereira - rm373605
jusoper@gmail.com